# Neurotrack EM: Una Aplicación Móvil para el Seguimiento, Rehabilitación y Acompañamiento de Pacientes con Esclerosis Múltiple

Samuel Blanco, Amelin Hofmann, Mariana Tirado
Proyecto de Desarrollo Móvil
Universidad de La Sabana
Bogotá, Colombia
Docente: Santiago Rivadeneira Delgado

***Resumen*—La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa altamente variable que afecta tanto a los pacientes como a sus cuidadores, y cuyo seguimiento clínico tradicional no permite un monitoreo continuo entre consultas. Este artículo presenta Neurotrack EM, una propuesta de aplicación móvil orientada a complementar el seguimiento médico tradicional mediante el registro de síntomas, actividades de estimulación cognitiva y motriz, y un módulo de acompañamiento para cuidadores y familiares. Se realizó un análisis comparativo de cuatro herramientas existentes (My MS Manager, Floodlight MS, MSCopilot y MyTherapy), identificando vacíos relacionados con la falta de integración multidimensional, la ausencia de un rol activo para el cuidador y la falta de adaptación al contexto latinoamericano. A partir de evidencia científica reciente sobre salud móvil, rehabilitación neurológica y gamificación, se propone una solución que no depende de sensores ni de validación clínica, orientada a un acompañamiento integral, simple y humano para el paciente y su entorno cercano.**

***Index Terms*—esclerosis múltiple, salud móvil, rehabilitación cognitiva, acompañamiento al cuidador, aplicación móvil, telerrehabilitación**

## I. Resumen Ejecutivo y Visión del Producto

### *I-A. Nombre del Proyecto y Eslogan*

**Neurotrack EM**

*"Tu evolución, tu proceso, tu camino."*

### *I-B. Propósito Central*

El fin es lograr complementar el seguimiento médico tradicional usando herramientas accesibles para todo el mundo en esta era digital. Esto al tener una aplicación que ayude al paciente y familiares a recopilar información de manera constante sobre el avance de la patología usando actividades sencillas, intuitivas y menos agresivas psicológicamente para el paciente. Complementando así su tratamiento y acompañamiento actual que está recibiendo, ya que, al observar cambios en su propio comportamiento, se lograra generar una estadística del avance del paciente y su estado físico.

Asimismo, se quiere lograr un espacio donde el paciente pueda facilitarse actividades de estimulación y rehabilitación, practicando las habilidades que con la aplicación se logre ver una reducción, como lectura crítica, lógico matemática, motriz o física. También facilitarse a los pacientes y personas que los rodean un espacio donde puedan leer, entender, buscar ayuda y acompañamiento a través del proceso de la enfermedad, brindándoles el apoyo que necesiten. En cuanto a los cuidados, brindar las posibilidades de registrar también el avance que vean con el paciente y de igual manera así evitar que se pierdan detalles importantes.

La aplicación no busca reemplazar la atención médica, sino proporcionar información adicional al médico tratante, que pueda ayudar a registrar avances y mejorar en todo caso la terapia necesaria o medicamentos según prescripción médica.

### *I-C. Usuarios Principales*

La aplicación principalmente está dirigida a pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, pero se busca incorporar a las personas encargadas de su cuidado, parejas o familiares. Igualmente, de manera complementaria se evaluará añadir al médico tratante al uso de la aplicación, esto para que pueda revisar la información resumida del paciente. Por esto se tiene pensado estos dos perfiles principales y uno opcional:

- **Paciente:** Un perfil que le permita al paciente acceder a información sobre su enfermedad, una red de apoyo psicológica, realizar diferentes evaluaciones interactivas que ayuden a monitorizar su proceso, un proceso de rehabilitación y terapias que ayuden a mantener y mejorar el estado cognitivo y físico del paciente, un calendario donde registre sus síntomas y un sentimiento de apoyo y monitoreo constante que ayude a mantener un sentimiento de calma o apoyo.
- **Cuidador, familiar o pareja:** Un perfil donde el cuidador tiene una guía constante e información sobre la enfermedad, una red de apoyo psicológico, información constante del avance de la enfermedad del paciente, donde pueda monitorearlo en caso de que no tengan contacto constante con él, de igual manera un calendario para registrar síntomas que detecten o noten en el paciente.

*Opcional:*

- **Médico tratante:** Un perfil donde el neurólogo pueda ver los resultados del paciente y comparar el resultado de los meses anteriores con el actual, detectando de mejor manera cambios que necesiten ser atendidos.

## II. Planteamiento del Problema y Motivación

### II-A. El Problema

La esclerosis múltiple es una enfermedad que con los años ha aumentado en pacientes diagnosticados, pero que se sigue considerando una enfermedad huérfana. Esta afección afecta el sistema nervioso central, teniendo un alto impacto en la vida de quienes la padecen y sus cuidadores.

Esta patología es altamente variable, ya que no todos los pacientes la viven de la misma manera ni tienen un avance parecido. Los procesos inmunológicos producen un autoataque a la mielina y otras estructuras del sistema nervioso, generando una falla de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Debido a que puede afectar diferentes partes del cerebro, los síntomas pueden variar entre fatiga, dolor, alteraciones de movilidad y coordinación, problemas visuales, cambios cognitivos y emocionales.

De igual manera, la enfermedad no afecta únicamente al paciente, sino también a las personas que conviven con él y acompañan su proceso. Muchas veces los cuidadores notan cambios en el paciente, pero no saben cómo expresarlos a los médicos. Por esto, se considera importante brindar apoyo tanto al paciente como a sus familiares y cuidadores.

El seguimiento de esta enfermedad suele ser complejo, debido a que cada paciente presenta un avance diferente y los controles médicos no permiten un monitoreo constante. Además, durante el tiempo entre citas, muchos pacientes y cuidadores no cuentan con un acompañamiento continuo.

Por esto surge **Neurotrack EM**, una aplicación que busca apoyar el monitoreo y control de síntomas y el avance de la enfermedad, mediante herramientas de evaluación, actividades de rehabilitación y mecanismos de acompañamiento para pacientes, familiares y cuidadores.

### II-B. Evidencia y Contexto

Uno de los mayores problemas de la EM es la variabilidad que tiene en cuanto a su avance y síntomas, haciendo que sea una enfermedad muy personalizada y difícil de monitorear constantemente para el paciente, cuidador y médico. Entre estas dificultades se encuentran alteraciones en la memoria, atención y velocidad de procesamiento, además de síntomas como la fatiga y alteraciones motoras. Una revisión sistemática publicada en 2024 estimó que la alteración cognitiva está presente aproximadamente en el 41 % de las personas con esta patología [1].

De hecho, el uso de tecnología móvil para el seguimiento y manejo de la EM ha sido estudiado durante los últimos años [3]. Aunque muchos de estos estudios han sido pilotos, se han desarrollado herramientas para monitorear aspectos como la cognición, movilidad y actividad física. Sin embargo, muchas aplicaciones se centran en un solo aspecto de la enfermedad, dejando de lado otros factores. Por esto mismo, nosotros buscamos integrar la cognición, síntomas, rehabilitación, seguimiento y al cuidador, logrando un apoyo más integral para el paciente.

De igual manera, el problema no solo afecta al paciente, sino también a las personas que lo rodean. Los familiares, cuidadores y parejas cumplen un papel importante en su proceso, pero también pueden tener una carga significativa [2]. Un buen acompañamiento ayuda al paciente a mantener sus terapias, medicamentos y citas médicas. Por esto, se busca desarrollar una herramienta que integre al cuidador en el proceso y le brinde el acompañamiento necesario.

### II-C. Solución Propuesta: Panorama General

Se propone una aplicación enfocada en el seguimiento, rehabilitación y acompañamiento de personas con EM. Buscando que el usuario pueda registrar sus síntomas, realizar evaluaciones, desarrollar actividades de estimulación y comparar su evolución a lo largo del tiempo. De esta manera, la aplicación funcionará como una herramienta de apoyo entre las consultas médicas, sin reemplazar el diagnóstico médico.

Uno de sus componentes principales será una evaluación periódica con actividades orientadas a observar aspectos cognitivos y funcionales de la patología. Se utilizarán actividades interactivas de memoria, atención y velocidad, junto al registro de síntomas que el paciente y su cuidador detecten, creando un historial útil para su próxima consulta médica y permitiendo comparar su rendimiento actual con el pasado.

La aplicación también integrará al cuidador mediante un módulo de acompañamiento para familiares, permitiéndoles participar de manera controlada en el proceso. Con autorización del paciente, podrán acceder a ciertos registros, registrar observaciones, acompañar ejercicios y recibir recordatorios, generando una mayor sensación de calma y entendimiento durante el proceso.

## III. Análisis Competitivo

Para este punto se busca cuatro herramientas que intentan resolver el seguimiento y acompañamiento de personas con esclerosis múltiple (EM). Con esto pudimos comparar qué tan bien cubren lo que se quiere lograr con Neurotrack EM y en qué se están quedando cortas.

### III-A. Matriz Comparativa

### III-B. Vacíos en las Soluciones Actuales

Después de revisar estas cuatro herramientas, se logró ver varios vacíos que Neurotrack EM puede llegar a cubrir:

- Cada competidor se queda en un solo aspecto de la enfermedad (o solo síntomas, o solo biomarcadores digitales, o solo medicación), pero ninguna junta cognición, síntomas, rehabilitación, acompañamiento emocional y cuidador en un mismo lugar, que es justo lo que nosotros queremos lograr.
- Herramientas como MSCopilot han mostrado que el exceso de texto y de interacción puede terminar generando más fatiga en el paciente, que es justamente el síntoma que se quiere monitorear, esto deja claro que la app tiene que ser simple e intuitiva.
- Apps como Floodlight o MSCopilot dependen de sensores o de validación clínica que no se puede replicar en un semestre, ya que requieren estudios, financiamiento y años de trabajo detrás.

Cuadro I
COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS EXISTENTES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

| Herramienta | Qué hace | Experiencia de uso | Fortalezas | Debilidades |
|---|---|---|---|---|
| **My MS Manager (MSAA)** | Deja registrar síntomas, genera reportes para el médico, manda recordatorios de medicación y también da noticias sobre la EM. | Un diario/formulario simple, pensado para llenar rápido, sin muchas vueltas. | Está respaldada por la Multiple Sclerosis Association of America, ya está validada clínicamente y cumple HIPAA. | Se queda solo en el registro de síntomas, no tiene nada de rehabilitación ni un espacio para el cuidador. |
| **Floodlight MS (Roche)** | Evalúa cognición, función de mano y marcha/equilibrio con pruebas: test de pellizco, test cognitivo, dibujar una forma, U-Turn y caminata de 2 minutos. | Pruebas cortas que usan los sensores del celular (acelerómetro, giroscopio); necesita que el paciente la use de forma constante. | Da datos objetivos que se pueden comparar con evaluaciones clínicas presenciales. | Es casi puramente clínica/biomédica, no tiene nada emocional ni rol para cuidador, y se ha visto desuso con el tiempo. |
| **MSCopilot / MSCopilot Boost (Ad Scientiam)** | Pruebas funcionales de marcha, destreza, visión y cognición, más un programa de telerrehabilitación con recomendaciones y un portal web para ver el progreso del paciente. | Pensada para estudios clínicos y consulta médica; los participantes dijeron que tenía demasiado texto y que eso generaba fatiga. | Sus resultados se correlacionan bastante bien con escalas clínicas estándar como el MSFC y el EDSS. | Está pensada como dispositivo médico más que como una app de acompañamiento diario, y casi no toma en cuenta a la familia. |
| **MyTherapy** | Recordatorios de medicación y actividad, diario de síntomas (parálisis, coordinación, debilidad muscular, problemas visuales o del habla). | Es bastante sencilla, funciona casi como un pastillero digital con capas extra. | Genera reportes que le ayudan al médico a entender el progreso y qué tan efectiva está siendo la terapia. | Entrenamiento cognitivo genérico, no está pensado para EM ni tiene un perfil para el cuidador ni red de apoyo psicológico. |

- Ninguna de estas soluciones está pensada para el idioma o el contexto de Latinoamérica, la mayoría está en inglés o francés y pensada para sistemas de salud europeos o norteamericanos.
- Se presentan casi todas como un instrumento de medición, con un tono muy clínico, cuando lo que buscamos con Neurotrack EM es que se sienta como un espacio de acompañamiento y no como una evaluación constante.

## IV. ESTADO DEL ARTE Y ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

### *IV-A. Investigación Técnica y de Dominio*

Se encontró que la dirección que se le va a dar a Neurotrack EM sí tiene respaldo en lo que se ha investigado últimamente:

- Una revisión de 36 estudios con 3091 pacientes encontró que las apps de salud móvil tienen beneficios de pequeños a moderados en función cognitiva y en la reducción de la fatiga en personas con EM, aunque también aclaran que la evidencia todavía es limitada y se necesitan más estudios para confirmarlo del todo [3].
- Una revisión sistemática reciente sobre rehabilitación neurológica muestra que la inteligencia artificial, la realidad virtual, la gamificación y la telerrehabilitación se están usando cada vez más para dar intervenciones adaptativas, personalizadas y accesibles a distancia, mejorando la intensidad del entrenamiento, el compromiso del paciente y el monitoreo en tiempo real.
- Otro análisis sobre IA y gamificación en rehabilitación (20 estudios en total) mostró resultados prometedores en función motora, capacidades cognitivas y en los resultados generales de la terapia en pacientes con ictus, trastornos motores y enfermedades neurodegenerativas, incluyendo por lo menos un estudio enfocado en EM.
- En cuanto a la arquitectura, se observó que la mayoría de competidores usan monitoreo activo o pasivo a través de sensores del celular conectado a un portal clínico, que es un enfoque bastante pesado técnicamente y que no podemos replicar en el alcance de este semestre, pero sí nos sirve como referencia de lo que no vamos a intentar hacer.

### *IV-B. Diferenciadores e Innovación*

Dada la evidencia descrita, se sugiere que Neurotrack EM se diferencia en varios puntos:

- Se integran tres perfiles dentro de un mismo ecosistema (paciente, cuidador y médico opcional), algo que ninguna de las herramientas que se evaluaron hace al mismo tiempo y con permisos que se puedan controlar.
- El cuidador se vuelve un usuario activo y no solo alguien que recibe reportes, puede registrar sus propias observaciones y tener un espacio de apoyo psicológico pensado específicamente para su rol.
- No existe dependencia de sensores ni de hardware médico validado, se usan actividades interactivas simples de memoria, lógica y motricidad que se pueden hacer desde cualquier celular.
- Está pensado desde el idioma y el contexto de Latinoamérica, algo que ninguna de las herramientas analizadas tiene en cuenta actualmente.

La propuesta de valor (UVP) es entonces ofrecer un acompañamiento integral, simple y humano para el paciente y su cuidador entre consulta y consulta, sin quitarle el protagonismo al médico tratante, sino dándole información útil que complemente su trabajo.

### IV-C. Evaluación Inicial de Factibilidad

- **Restricciones técnicas:** dentro del semestre sí se puede construir el registro de síntomas, el calendario, las actividades de estimulación cognitiva/motriz y el módulo del cuidador; lo que no es viable es construir o validar biomarcadores digitales como los de Floodlight o MSCopilot, porque eso requiere validación clínica, financiamiento y años de estudios detrás.
- **Riesgos técnicos:** el manejo de datos de salud es sensible, así que hay que considerar bien la privacidad desde el diseño; también existe el riesgo de que las actividades se sientan repetitivas y la gente deje de usar la app (mismo problema que reportó MSCopilot); y como las evaluaciones cognitivas que se hagan no van a estar validadas clínicamente, se tiene que dejar muy claro que la app es un apoyo y no una herramienta de diagnóstico.
- **Límites de alcance para el semestre:** el MVP se va a quedar en un grupo reducido de actividades de estimulación (no todas las áreas desde el inicio), un calendario de síntomas que funcione bien y un módulo básico para el cuidador; el perfil del médico tratante y cualquier integración con sensores o wearables se queda como trabajo futuro fuera del alcance actual.

## V. Accesibilidad

La accesibilidad en el desarrollo de aplicaciones móviles es fundamental para el diseño estructural de la aplicación propuesta. A nivel global, más de 1.300 millones de personas experimentan diferentes tipos de diversidad funcional, tales como la cognitiva, motriz, auditiva, visual, entre otras, según la Organización Mundial de la Salud [5]. En el contexto normativo, la Ley 1618 de 2013 en Colombia, junto con diversas normativas internacionales, han adoptado el estándar de cumplimiento Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) para garantizar que los servicios y contenidos digitales sean accesibles para todos los usuarios.

Para Neurotrack EM, la accesibilidad se vuelve fundamental debido a la naturaleza de la enfermedad tratada, por consiguiente, si una herramienta digital diseñada para pacientes neurológicos no es accesible, se convierte en una barrera tecnológica en lugar de un canal de apoyo.

Para abarcar de manera integral las necesidades de los usuarios (pacientes, cuidadores y personal médico), el diseño de la aplicación se fundamenta principalmente en las pautas WCAG 2.2 y los principios POUR (Perceptible, Operable, Understandable, Robust). Para abordar de manera integral estas directrices, las dimensiones que se trabajarán y evaluarán en el desarrollo de la aplicación son:

### V-A. Audición

Aunque la enfermedad no es primariamente auditiva, los usuarios pueden presentar dificultades de procesamiento sensorial o encontrarse en entornos donde las alertas sonoras pasen desapercibidas. Para mitigar esta barrera, las notificaciones y alarmas importantes de la aplicación contarán con alternativas visuales claras y respuestas hápticas complementarias.

En el caso de que la aplicación integre componentes multimedia (como tutoriales en video para los cuidadores, guías de ejercicios físicos o mensajes informativos de apoyo psicológico), los usuarios con hipoacusia, sordera total o aquellos ubicados en entornos ruidosos se enfrentan a una barrera de comunicación si el contenido depende exclusivamente del audio.

La aplicación incorporará sistemas de transcripción de texto y subtitulado obligatorio para cualquier contenido audiovisual o cápsula informativa dentro de la aplicación. Al no depender exclusivamente del canal auditivo para emitir avisos críticos como recordatorios de medicación o eventos del calendario, se asegurará que ningún paciente pierda información relevante, independientemente de si el dispositivo se encuentra en silencio o si el usuario tiene limitaciones auditivas.

Técnicamente, esta dimensión se desarrollará mediante el uso de componentes con la propiedad `accessibilityLiveRegion` para anunciar cambios dinámicos de manera visual y la integración de patrones de vibración controlados a través de las APIs nativas del dispositivo; se utilizarán además componentes de renderizado de texto sincronizado y elementos accesibles compatibles con las APIs de subtitulado de los sistemas operativos móviles, garantizando una experiencia inclusiva.

### V-B. Cognición

La esclerosis múltiple puede generar alteraciones en la memoria, ya sea a corto o largo plazo, en la atención y en la velocidad al momento de procesar información, además de fatiga cognitiva. Estas afectaciones pueden dificultar la comprensión de instrucciones extensas, la realización de varias acciones consecutivas o el procesamiento de mucha información al mismo tiempo.

En Neurotrack EM se busca disminuir la carga mental y dar facilidad al usuario para la comprensión, y así asegurar en un mayor porcentaje que completen las actividades de manera independiente. Para lograrlo, se utilizarán instrucciones cortas, claras y lo más directas posible, con una navegación sencilla, consistente y actividades divididas en pasos fáciles de seguir, evitando presentar demasiados elementos o información en una misma pantalla.

Las actividades de memoria, atención y de lógica tendrán un nivel de dificultad progresiva, permitiendo al usuario un avance de acuerdo con su desempeño en niveles anteriores. También se evitará que la velocidad sea el único criterio de rendimiento, tomando en cuenta que los cambios de velocidad de procesamiento son progresivos y hacen parte de las dificultades que puede presentar la enfermedad. Ofrecer una experiencia simple, intuitiva y con menor fatiga es el objetivo, manteniendo las actividades como herramientas de estimulación y seguimiento, y no como instrumentos que den un diagnóstico.

### V-C. Motricidad

La esclerosis múltiple es propensa a generar alteraciones en la movilidad, coordinación y control en los movimientos,

además de temblores y fatiga. Estos síntomas afectan a los usuarios al momento de interactuar con los dispositivos móviles, en específico cuando la aplicación necesita movimientos rápidos o acciones precisas.

Para Neurotrack EM se busca reducir las barreras físicas durante la navegación y las actividades de rehabilitación. Con esto, se planea implementar botones y áreas táctiles amplias, tratando de evitar en el mayor porcentaje posible interacciones que requieran demasiada precisión o gestos complejos, con actividades motrices sencillas y progresivas que permitan al usuario realizarlas a su propio ritmo.

El objetivo es que las limitaciones de motricidad no impidan que el paciente pueda utilizar la aplicación, sus funciones principales y sus actividades de rehabilitación de una manera más autónoma, lo cual generará que la aplicación sea un espacio de estimulación y rehabilitación, y no uno de evaluación que genere frustración por las dificultades generadas por la misma enfermedad.

A un nivel más técnico, se utilizarán componentes accesibles de React Native y se realizarán pruebas de interacción para identificar las posibles dificultades relacionadas con los temblores, la movilidad reducida o la coordinación.

### *V-D. Diseño Visual*

*V-D1. Justificación:* La pérdida y alteración visual no es un síntoma secundario en la EM, sino uno de los más frecuentes. La neuritis óptica se presenta en algún momento de la enfermedad en hasta el 70 % de los pacientes y deja secuelas duraderas en la percepción del color, la sensibilidad al contraste y la tolerancia al brillo incluso años después del episodio agudo; algunos estudios reportan que más del 80 % de las personas con EM experimentan algún grado de disfunción visual a lo largo de su enfermedad, siendo con frecuencia el síntoma con el que esta se manifiesta por primera vez. Esto significa que la accesibilidad visual no es un complemento opcional para Neurotrack EM, sino un requisito derivado directamente de la población que la aplicación busca atender.

El diseño se guía por los principios de las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2, nivel AA), estándar internacional que agrupa sus criterios en cuatro ejes: perceptible, operable, comprensible y robusto. Aunque fue pensado originalmente para la web, es aplicable a apps móviles nativas y se apoya en las mismas APIs de accesibilidad de Android (TalkBack) e iOS (VoiceOver), lo que permite implementarlo sin infraestructura adicional dentro del alcance del semestre.

*V-D2. Baja visión:* Se contempla que el texto de la app pueda escalarse dinámicamente (respetando la configuración de tamaño de fuente del sistema operativo) sin que los componentes se recorten o se superpongan. Los botones y elementos interactivos se diseñan con un tamaño mínimo generoso, evitando iconografía diminuta o textos secundarios en tamaños reducidos. El calendario de síntomas y las actividades de estimulación, al ser los módulos de uso más frecuente, priorizan jerarquías visuales claras (un elemento principal por pantalla) en lugar de interfaces densas.

*V-D3. Daltonismo:* Ningún estado o alerta de la app depende únicamente del color para comunicarse: los indicadores de progreso, severidad de síntomas o recordatorios del cuidador combinan color con ícono y texto. Se evitan combinaciones rojo-verde para representar "mejora/empeoramiento", reemplazándolas por escalas con patrones o formas distintas (por ejemplo, flechas o barras) además del color. La paleta de la app se valida contra los tres tipos principales de daltonismo (protanopia, deuteranopia y tritanopia) antes de definirse como paleta final.

*V-D4. Sensibilidad al brillo:* Dado que la fotofobia es una secuela común tras episodios de neuritis óptica, se plantea un modo de bajo brillo/oscuro como alternativa al tema claro por defecto, con paletas cálidas y de bajo contraste lumínico en dicho modo (evitando blanco puro sobre negro puro, que puede generar fatiga visual). Se descartan animaciones con destellos o transiciones muy brillantes, y se deja el control de contraste y brillo de la app disociado del brillo general del celular, para que el usuario pueda ajustarlo de forma independiente.

*V-D5. Ceguera total:* Toda la interfaz se construye para ser completamente navegable con lector de pantalla (TalkBack/VoiceOver), con etiquetas descriptivas en cada ícono, botón e imagen, y un orden de navegación lógico que no dependa de gestos complejos. Para el registro de síntomas se contempla una alternativa de entrada por voz/dictado, y para las actividades de estimulación cognitiva se diseña al menos una versión en formato auditivo (por ejemplo, ejercicios de memoria con sonidos en lugar de imágenes), de modo que un paciente con ceguera total no quede excluido del módulo de rehabilitación, que es uno de los componentes centrales del producto.

*V-D6. Factibilidad:* Todas las adaptaciones descritas se apoyan en componentes y APIs de accesibilidad ya incluidos en el framework de desarrollo (props de accesibilidad, soporte nativo de lectores de pantalla, escalado de fuente del sistema), por lo que no representan una carga técnica adicional significativa frente al resto del MVP. Se priorizan para el semestre el escalado de texto, el contraste validado y el etiquetado para lector de pantalla; la versión auditiva completa de las actividades de estimulación queda como una extensión a desarrollar si el tiempo lo permite, siguiendo la misma lógica de alcance ya definida en la Sección IV.

## REFERENCIAS


[1] M. Askari, O. Mirmosayyeb, F. Fattahi, H. Ghoshouni, E. Moases Ghaffary, V. Shaygannejad, and M. Ghajarzadeh, "Prevalence of cognitive impairment (CI) in patients with multiple sclerosis (MS): A systematic review and meta-analysis," *Caspian Journal of Internal Medicine*, vol. 15, no. 3, pp. 392–413, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.22088/cjim.15.3.392

[2] G. Giusto, S. Poli, A. Filosa, M. Rimondini, and V. Donisi, "Digital psychosocial tools and interventions for supporting informal caregivers of people with multiple sclerosis: A systematic review," *Multiple Sclerosis and Related Disorders*, vol. 105, p. 106876, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.msard.2025.106876

[3] C. Heesen *et al.*, "Mobile health interventions in multiple sclerosis: A systematic review," *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 2023.

[4] K. Lugosi, M. A. Engh, Z. Huszár, P. Hegyi, P. Mátrai, G. Csukly, Z. Molnár, K. Horváth, D. Mátis, and Z. Mezei, "Domain-specific cognitive impairment in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis," *Annals of Clinical and Translational Neurology*, vol. 11, no. 3, pp. 564–576, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1002/acn3.51976

[5] Organización Mundial de la Salud, *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. Geneva: World Health Organization, 2023. [Online]. Available: https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/global-report-on-health-equity-for-persons-with-disabilities

[6] M. Roheger, L. Grothe, L. Hasselberg, M. Grothe, and M. Meinzer, "A systematic review and meta-analysis of socio-cognitive impairments in multiple sclerosis," *Scientific Reports*, vol. 14, p. 7096, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41598-024-53750-5

[7] W. Wu, H. Francis, A. Lucien *et al.*, "The prevalence of cognitive impairment in relapsing-remitting multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis," *Neuropsychology Review*, vol. 35, pp. 233–253, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s11065-024-09640-8